线性代数

- 线性映射和矩阵
  - 线性空间
    - Rm集合与+与数乘统称为一个线性空间
      - 两种运算均满足交换律结合律
    - 初等变换
      - 倍乘变换Si(c)
        - Si(c)逆矩阵为Si(1/c)
      - 倍加变换Eij(a)
        - Eij(a)逆矩阵为Eij(-a)
      - 换行Pij
        - Pij的逆矩阵为Pij
  - 矩阵
    - 定义
      - n个列向量
      - m个行向量
      - （aij）
      - 线性映射的一种表示
    - 运算
      - 加法
      - 数乘
        - 矩阵乘法一般不可交换
        - 单位矩阵的任何矩阵乘法都是可以交换的
    - 特殊矩阵
      - 方块矩阵（nxn矩阵）
      - 单位矩阵(I)
      - 对角矩阵（D）
        - 对角矩阵的乘法为对角元素乘起来
      - 上三角矩阵(U)
        - 严格上三角矩阵（对角线也为0）
        - 上三角矩阵对角线均不为0，则可逆
        - 上三角矩阵 x 上三角矩阵 = 上三角矩阵
      - 下三角矩阵(L)
        - 严格下三角矩阵（对角线也为0）
        - 性质同上三角矩阵
      - 零矩阵(0)
      - 差分矩阵
        - 向前差分
        - 向后差分
      - 分块矩阵
        - 分块矩阵的乘法一定要注意顺序！！！
      - 对角占优矩阵
        - 定义
          - 矩阵A对角元的绝对值大于这一行其他元素绝对值的和
        - 性质
          - 对角占优矩阵一定可逆（充分不必要条件）
    - 矩阵乘法应用
      - 求解线性方程组
        - 矩阵乘法可以表示线性空间中一组向量的线性组合
        - 化为增广矩阵，变为行约化阶梯形矩阵（行简化阶梯型矩阵）
        - 方程的解x=特解 + a * 通解
        - 零解叫平凡解，非零解叫非平凡解
      - LU分解
        - A=LU
          - 用向下行变换把矩阵变成上三角矩阵
        - LDU分解
          - L与U均为单位上下三角矩阵，D为对角矩阵（要求LU分解中U对角线均不为0）
        - PLU分解
          - 以P应对换行
        - 若某一矩阵有LDU分解，则该矩阵可逆
        - 对于对称矩阵A，其LDU分解可为A=LDL(T)
        - 矩阵的LDU分解是唯一的
        - 可逆矩阵一定有PLU分解
        - 若每一个顺序主子阵都是可逆的，则可逆矩阵有LU分解（顺序主子式不为0）
      - 求逆
    - 逆矩阵
      - 定义
        - 矩阵x逆矩阵=I
      - 性质
        - 不是所有的矩阵都有逆矩阵
          - 若某一矩阵A的某一行或某一列均为0，则逆矩阵不存在
        - 如果A存在逆矩阵，则逆矩阵唯一
        - 如果A与B均有逆矩阵，那么AB的逆矩阵为B逆xA逆
        - 2*2矩阵的逆矩阵
          - 若ad-bc≠哦，则: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$
        - 对角矩阵的逆矩阵（对角元素均非0）
          - 每一个非0元素取倒数
      - 求解
        - 找到一组初等变换使矩阵变成单位矩阵
        - Gauss-Jordan求逆法
        - 行列式伴随矩阵计算法
      - 等价关系
        - Ax=0只有0解
        - 任取n维向量b，Ax=b的解唯一
        - A的主元个数为n
        - A的行约化阶梯形为单位矩阵I
        - A是有限个初等矩阵的乘积
        - A的列向量线性无关
        - A满秩
        - A有LDU分解（不等价，只能由此推出矩阵可逆）
    - 矩阵的转置
      - （AT）ij=（A）ji
      - 运算
        - （A+B）*=A*+B*
        - cxA*=（cA）*
        - （AB）*=B*A*
        - 假如A的逆存在，那么A的逆的转置等于A的转置的逆
      - 对称矩阵
        - A=A*
        - 一些性质
          - A,B均为对称矩阵，则A+B也为对称矩阵
          - A为对称矩阵，则cA也为对称矩阵
          - A,B均为对称矩阵，AB一般不是对称矩阵
          - AA*为对称矩阵
      - 反对称矩阵
        - A=-A*
        - 反对称矩阵对角线为0
        - 反对称矩阵的二次型为0
  - 矩阵与线性映射
    - 映射
      - f:X到Y，x到f（x）
        - X为定义域，Y为陪域
        - f(x)为f的像集或值域
        - y为像，x为原像
      - 分类
        - 单射、满射、双射
    - 线性映射
      - 定义
        - 同时满足：
f(a+b)=f(a)+f(b)
f(cv)=cf(v)
      - 简单运算
        - 若f,g为线性映射，那么f+g也是
        - 若f为线性映射，那么cf也是(c!=0)
    - 可用一个矩阵作为f的表示矩阵
    - 线性映射的复合
      - 仍为线性映射
      - 为表示矩阵的乘积
  - 相抵
    - 左相抵
      - 通过行变换
    - 右相抵
      - 通过列变换
    - 相抵标准型Dr
    - 相抵性质
      - A与B相抵当且仅当存在m阶可逆矩阵P与n阶可逆矩阵Q，PAQ=B
      - A与B相抵当且仅当rank(A)=rank(B)
  - 映射
- 子空间和维数
  - 线性子空间
    - 定义
      - 给定线性空间Rm,对于其子集V满足：
1.如果任意向量v、u属于V，有v+u属于V
2.对任意向量v属于V，有cv属于V
则V为Rm的一个线性子空间
      - 0向量属于任何线性子空间
    - 线性生成
      - 得到线性子空间的方法
      - 记为span（v1,v2,v3,......,vn）
(v1..vn)是一组生成向量
    - 任意矩阵A，有四大线性子空间
      - 列向量子空间
        - 记为C(A)或R(A)
        - 列向量线性生成的线性子空间
      - 行向量子空间
        - 记为C(A*)或R(A*)
      - 零空间
        - 记为N（A）
        - Ax=0的解空间
        - 维数为n-r(r为主元数)
      - A*零空间
        - 记为N(A*)
    - 线性无关
      - 定义
        - 线性相关
          - **定义：** 在向量空间 V 的一组向量 $A:\alpha_1, \alpha_2, \ldots \alpha_n$，如果存在不全为零的数 $k_1, k_2, \ldots, k_n$，使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \ldots + k_n\alpha_n = 0$ 则称向量组 A 是线性相关的。
        - 线性无关
          - 反之
      - 性质
        - 向量组中包含零向量，则该向量组一定线性相关
        - Ax=0只有零解等价于A的列向量线性无关
  - 基
    - 定义
      - **定义2** 设V是域F上的线性空间，V中的向量集S如果满足下述两个条件：
1.向量集S是线性无关的；
2.V中每一个向量可以由向量集S中有限多个向量线性表出，那么称S是V的一个基.
    - 性质
      - 基不唯一
      - 给定了一组基，任何向量的展开系数是一定的
      - 基总是存在的
        - 另外：如果V中只有零向量，则不存在基
      - 不同基中向量个数一样
        - 基中向量的个数称为线性空间的维数
      - 不同基之间的变换矩阵是可逆的
    - 基的找法
      - 极大线性无关部分组是V的一组基
    - 标准基
      - 标准坐标向量组作为基
    - 基扩充定理
      - 设M,N是Rm的子空间，且M不为0空间，如果M包含于N，则M中的任意一组基都可以补充成N的一组基
  - 维数
    - 基中向量的数目
    - 记为dimV
  - 线性表示
    - A、B为两个向量组
      - A可以被B线性表示
      - 存在矩阵C满足A=BC
      - 线性生成的子空间C(A)包含于C(B)
      - 等价
    - 线性表示具有传递性
      - 若A可以用B线性表示，B可以用C线性表示，则A可以用C线性表示
    - 线性等价
      - 两个向量组可以相互线性表示
      - 若一个向量组和某个向量线性等价，则该向量组中的向量共线
      - A与B线性等价当且仅当span(A)=span(B)
  - 秩
    - 定义
      - 矩阵A的列秩：rank(A)=dimC(A)
      - 矩阵A的行秩：rank(A*)=dimC(A*)
    - 线性代数基本定理
      - A的列秩=A的行秩=A的主元数=A*的主元数
    - 特性
      - 初等行变换不改变行秩与列秩
        - 可用行约化阶梯形计算行秩与列秩
      - 初等行变换不改变行线性子空间
      - 初等行变换改变列线性子空间
      - 初等行变换不改变零空间
      - 初等行变换不改变线性关系
    - 计算秩的方法
      - 找到行向量或列向量子空间的一组基
      - 找到主元数目
      - 计算齐次线性方程组的解（N（A））的维数：n-r
    - 推论
      - rank(A)+rank(B)>=rank(A+B)
      - rank(AB)<=rank(A)
rank(AB)<=rank(B)
      - 若A为一个nxn的矩阵，B为一个nxm的矩阵
若A可逆，那么rank(AB)=rank(B)
    - 满秩
      - 对于一个mxn的矩阵
        - 行满秩r=n
        - 列满秩r=m
        - 满秩r=m=n
          - A满秩等价于A可逆
    - 分块矩阵的秩
      - $C = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$,则 $\mathrm{rank}(C) = \mathrm{rank}(A) + \mathrm{rank}(B)$
    - 初等列变换
      - 任意一个mxn矩阵都可以通过初等行变换以及初等列变换转化为相抵标准型
      - 相当于右乘初等矩阵
      - 行约化阶梯形式唯一
      - 类型
        - Eij(a)
          - 第j列变为：第j列+ax第i列
        - Pij
          - 第i列于第j列交换
        - Si(c)
          - 第i列转化为cx第i列
  - 线性方程组求解
    - 判断解的个数
      - 无解
        - rank([Ab])>rank(A)
      - 有唯一解
        - rank([Ab])=rank(A)
        - A列满秩
      - 有无数解
        - rank([Ab])=rank(A)
        - A不为列满秩
    - 求解
      - x=xp+xn
        - X为特解
          - 自由变量均为0时求解
        - Xn
          - 化成行约化阶梯形矩阵
把一个自由变量取1，其他自由变量取0
主元变量位置为对应的自由列的系数取负
    - 给定任意mxn矩阵A，若A的秩为r，则dimN(A)=n-r
- 内积与正交性
  - 内积与标准正交基
    - 内积
      - 定义
        - $[\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}] = x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_ny_n$
        - v·w=w'v=v'w
      - 性质
        - 可交换性
        - 双线性
        - 正定性
          - v·v>=0（等号成立当且仅当v为0向量）
      - 定义向量长度
        - |v|=sqrt(v·v)
          - 长度为1的向量称为单位向量
          - a/|a|为非零向量a的单位化（单位向量）
      - 定义向量角度
        - $a \bullet b = |a||b|\cos\theta$
          - Cauchy-Schwars不等式:|a·b|<=|a|·|b|
            - 这保证了角度对应的余弦小于等于1
          - 三角不等式|a+b|<=|a|+|b|
        - 由此定义正交
          - 如果a·b=0，那么两个向量正交或垂直
          - 勾股定理
            - a,b正交，那么|a±b|*|a±b|=|a|*|a|+|b|*|b|
    - 正交归一基（标准正交基）
      - 正交向量组
        - 定义
          - 一组向量,向量两两正交
        - 正交单位向量组
          - 正交向量组向量长度仅为1
        - 正交基
          - 一组向量相互正交且为一组基
        - 一组相互正交的非零向量线性无关
      - 定义
        - 一组基，向量两两正交，且向量的长度均为1
        - 正交归一基不唯一
        - Rn中的标准基为一组标准正交基
      - 性质
        - 给定一组正交归一基，任何一个向量的展开系数可以用内积表示xi=qi(T)·v
  - 正交矩阵
    - 定义
      - 一个矩阵，其列向量为一组正交归一基
    - 性质
      - Q的逆为Q的转置
      - Q的转置为正交矩阵
      - Q逆也为正交矩阵
      - |Q|=±1
      - 正交矩阵*正交矩阵=正交矩阵
      - 正交矩阵把一组正交归一基变化后仍为正交归一基
      - 等价条件
      - 正交矩阵可以保持向量长度
      - 对角线非零的上三角正交矩阵一定为对角矩阵（对角元一定为±1）
对角元为正的上三角正交矩阵一定为单位矩阵
    - 二阶正交矩阵
      - 旋转方阵
        - $R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$
        - 有R(a)+R(b)=R(a+b)
      - 反射变换
        - $B_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}$
      - 能写成二种之中的一种
  - QR分解
    - Gram-Schmidt正交化
      - 用任何一组基构造标准正交基
        - 1.从基中选出一个向量A
        - 2.从基中选出向量b，构建新向量B，使得A,B正交
        - 3.再找出向量c，构造新向量C，使得C与A,B正交
        - 4.继续构造，找出一组正交基，进行归一化
    - A=QR
      - 本质上便是正交化
      - 步骤
        - 1.A可逆，则A列向量构成一组基
        - 2.A的列向量组通过Gram-Schmidt得到一组标准正交基，构成正交矩阵Q
        - R=Q'A
    - R的性质
      - R是上三角矩阵
      - R的对角元非0，且为正数
    - QR分解唯一
    - 一般情形的QR分解(A:m*n,有m>=n)
      - A列满秩
        - 将A的列向量正交化，得到n个正交归一向量，化成矩阵Q1，有Q1'Q1=I
        - R1=Q1(T)A，则有A=Q1R1（列正交化）
        - Q1添加列向量构成一个m*m正交矩阵Q(添加的列向量为N(Q1')的基)，R=[R1][0]
        - 则有A=QR
      - A不列满秩
        - 用初等行变换，把A化成行约化阶梯形A=BR1
        - 由于B可逆，因而B存在QR分解，B=QR0
        - 今R=R1R0，注意到R后面(m-r)行均为0
        - A=QR为A的QR分解
  - 正交投影
    - 引入
      - 当Ax=b无解时，用正交投影方法求出最佳近似解，即找出x^使得|Ax^-b|最小
      - 找出：当A'A可逆时，x^=(A'A)逆A'b
      - A'A可逆当且仅当A的列向量线性无关
      - p=Ax^为b在C(A)的正交投影
    - 正交投影矩阵
      - 定义
        - $P_S = X(X'X)^{-1}X'$
        - （A列满秩）
      - 性质
        - P为对称矩阵
        - P*P=P
        - P为正交投影矩阵当且仅当P=P*P=P'
      - 向量a正交投影矩阵
        - $P = \frac{\mathbf{a}\mathbf{a}^T}{\mathbf{a}^T\mathbf{a}}.$
        - 向量b在a上投影为Pb
  - 正交补
    - N(A)与C(A')
      - 均属于Rn
      - 2个空间中任意向量均垂直
      - 互为正交补
    - 定义
      - 面正交
        - 两个线性子空间M,N，如果M中的任何向量v正教与N中的任何向量w，则称M⊥N
      - 正交补
        - 对于Rn，给定一个线性子空间M，M的正交补M⊥为Rn中所有垂直于M向量的集合
    - 正交补是一个线性子空间
    - 性质
      - M∩M⊥={0}
      - dimM⊥=n-dimM
      - (M⊥)⊥=M
      - 对任意向量a，都存在唯一分解a=a1+a2；a1∈M,a2∈M⊥
    - 对于矩阵A:m*n
      - Rn:C(A')与N(A)互为正交补
      - Rm:C(A)与N(A')互为正交补
  - 最小二乘问题
    - 解为
      - A'Ax^=A'b
      - 如果列满秩，则x^=(A'A)逆A'b
    - 其他求解方法
      - LU分解
        - A'A=LDL'
        - 方程可化为LDL'x^=A'b
        - 求Lz=A'b;Dy=z;L'x=y
      - QR分解
        - A=QR=Q1R1
        - 计算Q1'b，再计算Q1b=R1x^方程组即可
    - 应用
      - 线性回归
- 行列式
  - 行列式函数
    - 定义
      - A的行列式记为|A|或det(A)
      - 满足列多线性
      - 满足列反对称性
      - 满足归一化条件
        - |I|=1
    - 初等矩阵行列式
      - |Pij|=-1
      - |Si,c|=c
      - |Eij,k|=1
      - 初等矩阵行列式取值不依赖于函数的形式
    - 性质
      - 若方阵A有两列相等，则|A|=0
      - 若rank(A)<n，则|A|=0
      - 若A有一行或一列为0，则|A|=0
      - 非可逆矩阵行列式为0
      - |APij|=-|A|
      - |ASi,c|=c|A|
      - |AEij,k|=|A|
      - 行列式与初等行变换关系
      - B为初等矩阵，则|AB|=|A||B|
      - A可逆，A=E1E2...En，则|A|=|E1||E2|...|En|
      - A可逆等价于|A|≠0
      - |AB|=|A||B|
      - |A'|=|A|
      - 行列式也具有行线性与行反对称性
      - 行列式函数具有唯一性
    - 特殊矩阵行列式
      - 对角矩阵
        - |D|=d1*d2*...*dn
      - 上(下)三角矩阵
        - |U|=|L|=Πaii
      - 分块矩阵
        - |A 0|
|0 B|=|A||B|
        - |A C|
|0 B|=|A||B|
      - 正交矩阵
        - |Q|=±1
    - A可逆
      - |A|=|A逆|
  - 行列式展开公式
    - 1×1矩阵[a]
      - |A|=a
    - 2×2矩阵A
      - |A|=ad-bc
    - 递归定义
      - 代数余子式
        - **代数余子式:** 设$|A|$是一个 n 阶行列式，M_{ij}是$|A|$的第(i,j)元的余子式，定义$|A|$的第(i,j)元的代数余子式为: $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$
      - 用第一行(列)展开
        - $D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} \ldots + a_{ij}A_{ij} \ldots + a_{in}A_{in}$
        - $D = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} \ldots + a_{ij}A_{ij} \ldots + a_{nj}A_{nj}$
      - 可以用任意一行、任意一列展开
      - 完全展开公式
        - $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1j_2\cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1j_2\cdots j_n)} a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n},$
  - 行列式应用
    - 用于求解线性方程组
      - 要求线性方程组有唯一解
      - xi=|Bi|/|A|
      - Bi为A的第i列换成b
xi为x的第i个分量
    - Crame法则求逆矩阵
      - 伴随矩阵A*
        - $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$
n 阶方阵 A 的伴随矩阵 A^* 为:
$A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$
其中 $A_{11}, A_{12}, \cdots$ 叫代数余子式，$A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$。
注意计算余子式 A_{ij} 时不要遗漏系数 $(-1)^{i+j}$
        - 为代数余子阵的转置
      - A的逆矩阵为A*/|A|
- 特征值与特征向量
  - 特征值
    - 定义
      - 给定一个nxn矩阵A，特征方程为Ax=λx
      - 特征向量:x(一个非0向量)
      - 特征值λ:可能是负数
    - 求λ
      - 特征方程(λI-A)x=0有非0解，则λI-A可逆
      - |λI-A|=0的解
      - 对每一个λ求解齐次线性方程组(λI-A)x=0
    - 特征多项式
      - $f_A(\lambda) = |\lambda I - A|$
      - 是一个关于λ的n阶多项式
      - $\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn} = \mathrm{Tr}(A)$
$\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n = |A|$
      - $f_A(\lambda) = |\lambda I - A| = \lambda^n - (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n|A|$
      - 特征值由特征多项式决定
    - 特征值的一些性质
      - 由代数基本定理得，特征多项式有唯一分解
        - λi可能为复数
        - 一共有n个解，但可能存在重根，一个数在上述分解中出现的次数称为λ的代数重数
        - 代数重数和为0
      - $\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn} = \mathrm{Tr}(A)$
$\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n = |A|$
        - 矩阵可逆等价于一个矩阵的所有特征值均不为0
      - 如果λ为特征值，那么λ的共轭也为特征值
      - 如果λ为A的特征值，那么λ的k次方为A的k次方的特征值
      - 如果A可逆，那么对于A的一个特征值λ，由A的逆有特征值1/λ
      - 圆盘定理
        - 定理：n阶方阵的个特征值均落在A的n个圆盘的并集之内。
即，$A = (a_{ij})_{n\times n}$的每一个特征值均至少满足下列不等式之一：
$|\lambda - a_{ii}| \le \sum_{j\ne i}|a_{ij}|, i = 1, \ldots, n$
    - 特征向量的一些性质
      - 给定一个特征值，对应的特征向量加上零向量可以构成一个线性子空间，这个子空间V(λ)称为关于λ的特征向量子空间
      - V(λ)的维数称为λ的几何重数
      - 每一个特征值均有几何重数≤代数重数
      - 不同特征值对应的特征向量相互线性无关
      - 线性无关特征向量的数目=
所有特征向量子空间维数的和=
几何重数的和≤代数重数的和=n
  - 相似变换
    - 相似变换
      - C=P(逆)AP
    - 性质
      - 相似变换不改变特征值，不改变特征多项式
      - x为A关于λ的特征向量方程的解-等价于-P(逆)x为C关于λ的特征向量方程的解
      - A,C对应的特征向量子空间的空间维数一样
      - A,C的代数重数与几何重数一样
    - 应用
      - 对角化
  - 对角化
    - 定义
      - 如果A有n个线性无关的特征向量，那么A可用相似变换化为对角矩阵
    - 可对角化
      - 可以进行对角化称为可对角化
      - 若A,P,单位矩阵均为实矩阵，则称A在R上可对角化
      - 一个矩阵可对角化，那么它的相似矩阵也可对角化
    - 谱分解
      - A=PDP逆
    - 相似对角化过程
      - 找到n个线性无关的特征向量xi,对应特征值为λi
      - 那么可逆矩阵P=[x1,x2,...,xn]可使A化为对角矩阵，对角元为对应的特征值
    - 对角化条件
      - 一个矩阵可以相似对角化等价于
      - A的每个特征值几何重数=代数重数，即每个特征值均半单！
      - A有n个线性无关特征向量
      - (不等价条件)A的每一个特征值均无重根
      - A的最小多项式无重根
      - A的jordan分解阶数均为一
    - 一般情形
      - 一个方阵总可以上三角化(通过相似变换化成上三角矩阵)
      - 每一个方阵都可以通过相似变换化为若尔当标准型
        - 若尔当块
形式为 $J(\lambda, t) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & \lambda \end{pmatrix}_{(t\times t)}$ 的矩阵称为若尔当块（其中λ为复数）。即若当块矩阵对角线上为相同的复数λ，下方（或上方）次对角线上全为1，其余元素全为0。
        - 由若干个若尔当块组成的准对角矩阵称为若尔当标准型，其一般形状为 $\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_S \end{pmatrix}$，其中 $A_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & & & & \\ 1 & \lambda_i & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & 1 & \lambda_i & \\ & & & 1 & \lambda_i \end{pmatrix}_{(k_i\times k_i)}$ ，并且 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_s$ 中有一些可以相等。[1]
    - 同时对角化
      - A,B可以同时对角化
        - 即存在一个可逆矩阵P，使得P^AP,P^BP均为对角矩阵
      - P的列向量同时为A,B的特征向量
      - A,B是可交换的，即AB=BA
等价于A,B可以同时对角化
  - 哈密顿-凯莱定理(Homilton-Carley定理)
    - 对于一个矩阵A，有特征多项式P(λ)，由H-C定理，有P(A)=0
- 实对称矩阵
  - 实对称矩阵
    - 定义
      - 矩阵S满足S=S'
    - 性质
      - 实对称矩阵特征值都是实数
      - 实对称矩阵对应不同特征值的特征向量相互正交
      - 实对称矩阵总可以对角化
      - 实对称矩阵可以正交相似对角化
      - 实对称矩阵的每一个特征值代数重数=几何重数
  - 正定矩阵
    - 等价定义
(对实对称矩阵S)
      - S特征值均为正
      - 满足x'Sx>0(二次型大于零),x为任意非0向量
      - S的所有顺序主子式均为正
      - S的顺序主子阵正定
      - S=A'A,A为可逆矩阵
      - S有LDL'分解，且D对角元均为正数
      - S有LL'分解
    - 其他一些矩阵
      - 正定矩阵
      - 半正定矩阵
        - 满足x'Sx大于等于0(二次型非负)
        - A的所有特征值均非负
        - S的顺序主子阵半正定
        - S=A'A,A为任意方阵
        - S有LDL'分解，且D对角元均为非负
        - 所有主子式均非负！！！
          - 单有顺序主子式不一定成立
      - 负定矩阵
      - 半负定矩阵
  - 合同变换
    - 二次型
      - $Q(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}'A\boldsymbol{x}.$
      - $Q(\boldsymbol{x}) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}x_i^2 + \sum_{i<j} 2a_{ij}x_ix_j.$
    - 合同变换
      - 对于一个实对称矩阵S，有S'=P^TSP
      - 为特殊的相似变换
      - 合同标准型
        - $C^TAC = \begin{pmatrix} E_q & & \\ & -E_{r-q} & \\ & & 0 \end{pmatrix}$
        - 形式
        - 合同标准型存在且唯一
        - 合同标准型的二次型
          - $x_1^2 + \cdots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \cdots - x_{p+q}^2$
          - 被称为规范形
          - 可以用合同变换改变实对称矩阵的二次型形式为规范形
        - q称为正惯性指数,r-q称为负惯性指数
    - 用初等矩阵进行合同变换
      - Eij(a)AEij'(a)
        - 第i行=第i行+a*第j行
        - 第i列=第i列+a*第j列
      - PijAPij'
        - i,j行交换,i,j列交换
      - Si(c)ASi'(c)
        - 第i行,第i列均乘c
  - 对角化一些应用
    - 计算A的100次方
      - 例子：斐波那契数
    - 求解微分方程

Presented with xmind